Общее задание:

Создать консольное приложение, удовлетворяющее следующим требованиям:

• Использовать возможности ООП: классы, наследование, полиморфизм, инкапсуляция.

• Каждый класс должен иметь отражающее смысл название и информативный состав.

• Наследование должно применяться только тогда, когда это имеет смысл.

Ввести интерфейсы или абстрактные классы для базовых типов объектов (например, конфеты, цветы, овощи и т.д.). Это позволит более гибко управлять иерархией классов и обеспечит возможность расширения функциональности в будущем.

Добавить обработку исключений для различных ситуаций, таких как неверные входные данные, превышение допустимого веса или стоимости подарка, и т.д.

Реализовать возможность сохранения и загрузки данных из файлов.

Добавить дополнительные функции, такие как расчет стоимости доставки подарка, учет сезонности цветов, расчет времени приготовления салата и т.д. (в соответствии с вариантом, назначение дополнительной функции, описать в комментарии дополнительно к реализации.)

Оценивание проекта (100 баллов)

- **Проектирование архитектуры, интерфейсы и абстрактные классы** — 15 баллов.
- **Корректное использование наследования и полиморфизма** — 12 баллов.
- **Реализация каталогов доступных элементов** — 10 баллов.
- **Собирательный класс и логика добавления/удаления** — 12 баллов.
- **Ограничения и их проверка** — 10 баллов.
- **Сортировка и поиск по критериям** — 10 баллов.
- **Обработка исключений и валидация ввода** — 8 баллов.
- **Сохранение и загрузка в файл** — 8 баллов.
- **Дополнительная функция и её документация** — 8 баллов.
- **Кодовая чистота, комментарии, читаемость, тесты** — 7 баллов.

Меню консольного приложения

1. Каталог предметов
    - 1.1 Показать все доступные элементы
    - 1.2 Найти элемент по критериям
    - 1.3 Добавить элемент в каталог (опционально)
    - 1.4 Удалить элемент из каталога (опционально)

2. Сборка объекта
    - 2.1 Показать текущую сборку
    - 2.2 Добавить элемент из каталога в сборку
    - 2.3 Удалить элемент из сборки
    - 2.4 Применить сортировку по критерию
    - 2.5 Поиск внутри сборки по критерию или диапазону
3. Проверки и ограничения
    - 3.1 Проверить соответствие ограничениям
    - 3.2 Показать отчёт о нарушениях
4. Файловые операции
    - 4.1 Сохранить каталог и сборку в файл
    - 4.2 Загрузить каталог и сборку из файла
5. Дополнительные функции по варианту
6. Выход

Таблица вариантов с добавлением класса каталога

Вариант	Базовые классы наследники	Собирательный класс	Каталог	Критерии методы
1 Новогодний подарок	Chocolate; Caramel; Marmalade	Gift	CandyCatalog	Добавление конфет; ограничение по весу и стоимости; сортировка по сахару
2 Цветочница	Rose; Tulip; Lily	Bouquet	FlowerCatalog	Добавление цветов; ограничение по стоимости; сортировка по свежести; поиск по длине стебля
3 Шеф повар	Tomato; Cucumber; Carrot	Salad	VegetableCatalog	Добавление овощей; ограничение по весу; сортировка по калорийности; поиск по диапазону калорий
4 Звукозапись	Rock; Pop; Jazz	Playlist	TrackCatalog	Добавление треков; ограничение по длительности; сортировка по стилю; поиск по длине
5 Камни	Diamond; Ruby; Sapphire	Necklace	GemCatalog	Добавление камней; ограничение по весу и ценности; сортировка по ценности; поиск по прозрачности
6 Транспорт	PassengerCar; CargoCar; SleeperCar	Train	CarCatalog	Добавление вагонов; ограничение по числу вагонов; сортировка по

Вариант	Базовые классы наследники	Собирательный класс	Каталог	Критерии методы
				комфортности; поиск по пассажировместимости
7 Авиакомпания	PassengerPlane; CargoPlane; PrivateJet	Airline	PlaneCatalog	Добавление самолётов; ограничение по флоту; сортировка по дальности; поиск по расходу топлива
8 Таксопарк	Sedan; SUV; Minivan	TaxiPark	CarParkCatalog	Добавление машин; ограничение по количеству; сортировка по расходу топлива; поиск по скорости
9 Мобильная связь	BasicTariff; PremiumTariff; FamilyTariff	MobileCompany	TariffCatalog	Добавление тарифов; ограничение по числу тарифов; сортировка по абонплате; поиск по параметрам
10 Игровая комната	CarToy; Doll; Ball	Playroom	ToyCatalog	Добавление игрушек; ограничение по количеству; сортировка по цене и возрасту; поиск по параметрам
11 Налоги	Salary; Royalty; PropertySale	TaxReport	IncomeCatalog	Добавление доходов; ограничение по сумме; сортировка по величине налога; поиск по типу дохода
12 Библиотека	Fiction; Science; Textbook	Library	BookCatalog	Добавление книг; ограничение по количеству; сортировка по году; поиск по автору
13 Зоопарк	Mammal; Bird; Reptile	Zoo	AnimalCatalog	Добавление животных; ограничение по числу; сортировка по возрасту; поиск по виду
14 Магазин электроники	Smartphone; Laptop; TV	ElectroShop	ProductCatalog	Добавление товаров; ограничение по стоимости; сортировка по цене; поиск по бренду
15 Спортзал	MonthlyPass; YearlyPass; OneTimePass	FitnessClub	MembershipCatalog	Добавление абонементов; ограничение по числу;

Вариант	Базовые классы наследники	Собирательный класс	Каталог	Критерии методы
				сортировка по длительности; поиск по цене
16 Кинотеатр	Action; Comedy; Drama	Cinema	MovieCatalog	Добавление фильмов; ограничение по афише; сортировка по длительности; поиск по жанру
17 Аптека	Pills; Syrup; Ointment	Pharmacy	MedicineCatalog	Добавление лекарств; ограничение по сроку годности; сортировка по дате; поиск по действующему веществу
18 Музыкальные инструменты	String; Wind; Percussion	MusicStore	InstrumentCatalog	Добавление инструментов; ограничение по стоимости; сортировка по цене; поиск по производителю
19 Туристическое агентство	BeachTour; ExcursionTour; SkiTour	TravelAgency	TourCatalog	Добавление туров; ограничение по бюджету; сортировка по длительности; поиск по стране
20 Банк	DebitAccount; CreditAccount; DepositAccount	Bank	AccountCatalog	Добавление счетов; ограничение по числу; сортировка по балансу; поиск по владельцу